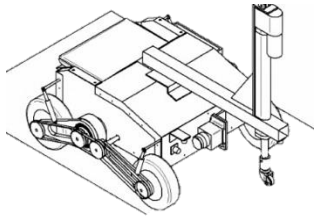
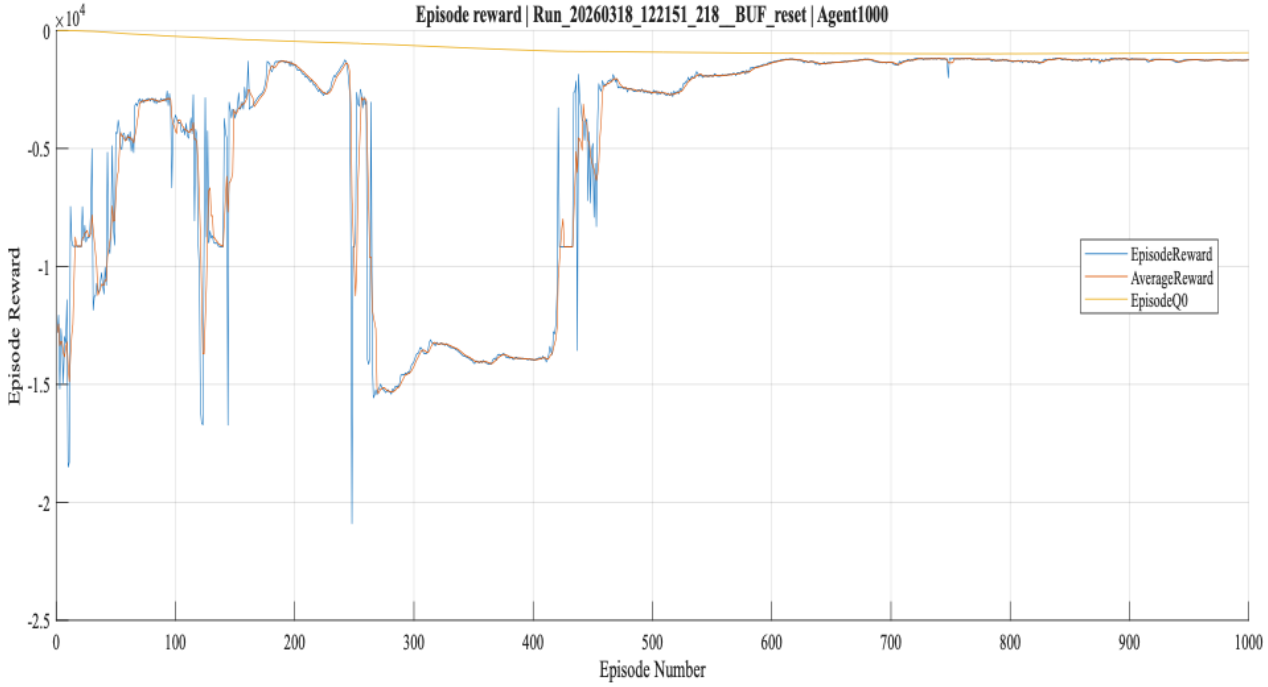
Evaluación del Aprendizaje

Curva de Aprendizaje y Métricas. Agente1000





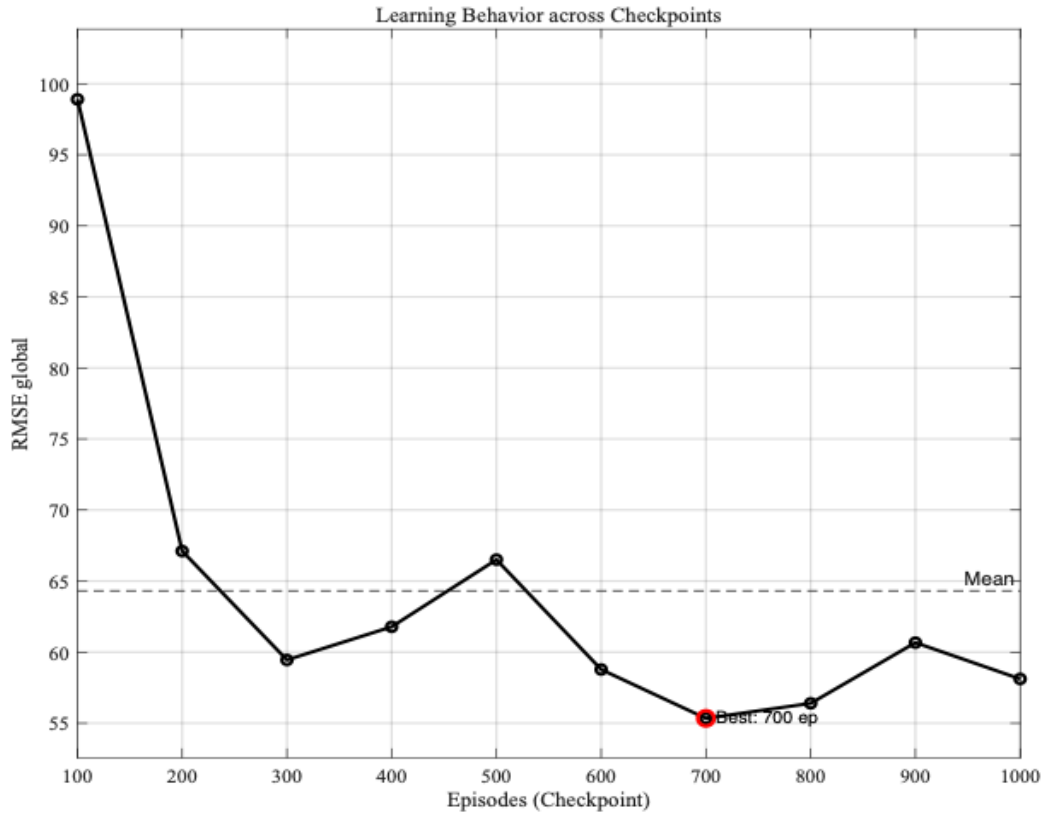
Training Stats			Advanced Agent Options		
Métrica	Símbolo	Valor	Métrica	Símbolo	Valor
Total de episodios	N_{ep}	1000	Tiempo muestreo	T_s	0.01
Recompensa total último episodio	R_{ep}	-1244.15	Factor descuento	γ	0.99
Recompensa Media	$\bar{R}$	-1251.75	Tamaño del Batchize	B	64
Pasos último episodio	-	600	Tamaño del Exp. Buffer		10000
Número total de pasos	N_{steps}	600000	Modo del Buffer	-	Reset
Promedio pasos/eps	-	600	Taza aprendizaje actor	α_a	1.0000e-04
Valor Q estimado	Q_0	-941.684	Optimizador del actor	-	adam
			Taza aprendizaje critico	α_c	7.0000e-04
			Optimizador del critico	-	adam
			Coeficiente actualización suave	τ	0.005

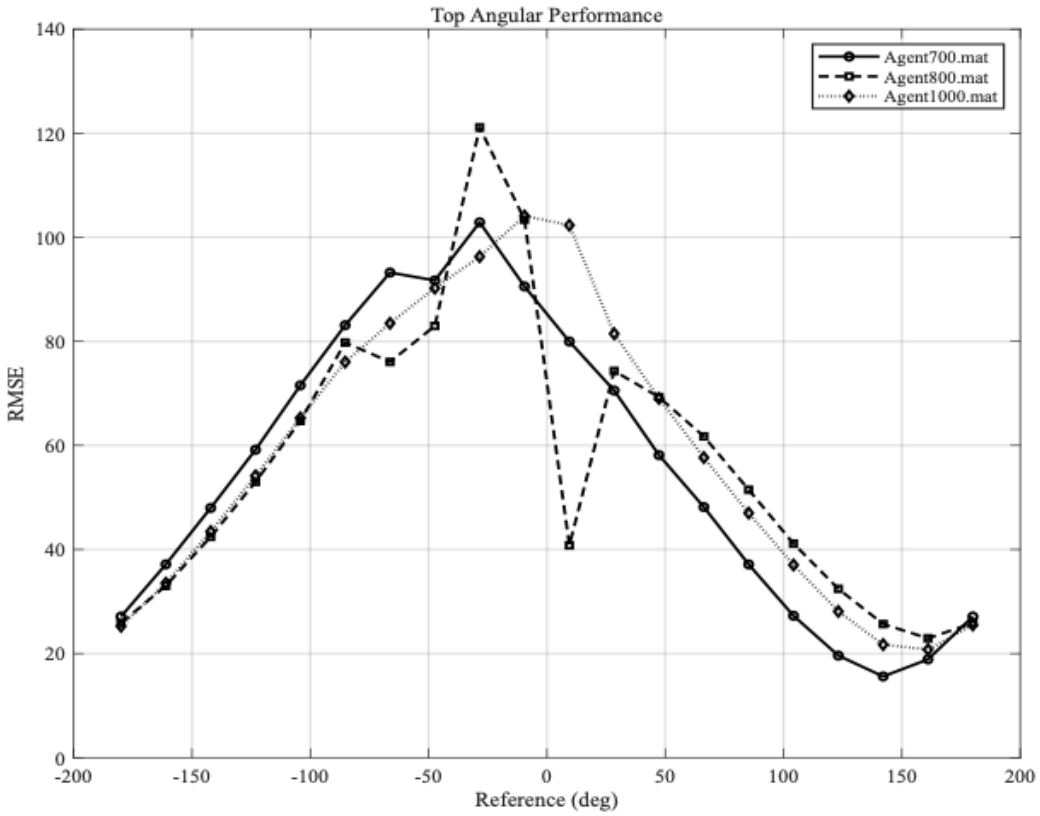
Exploration Gaussian Model			Target Policy Smoothing		
Métrica	Símbolo	Valor	Métrica	Símbolo	Valor
Std.Dev	σ	0.3162	Std.Dev	σ	0.2
Mean	μ	0	Mean	μ	0
Lower Lim	-	-0.5	Lower Lim	-	-0.5
Upper Lim	-	0.5	Upper Lim	-	0.5
Std.Dev decay	λ_σ	1.9187e-06	Std.Dev decay	λ_σ	0
Std.Dev min	σ_{min}	0.1	Std.Dev min	σ_{min}	0.2

Evaluacion Policy Exploration Gaussian

Universidad Internacional de Valencia

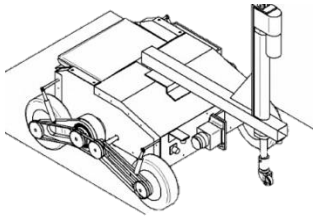
Policy Exploration Gaussian Parametros : StdDev: 0.3162, StdDev min : 0.1

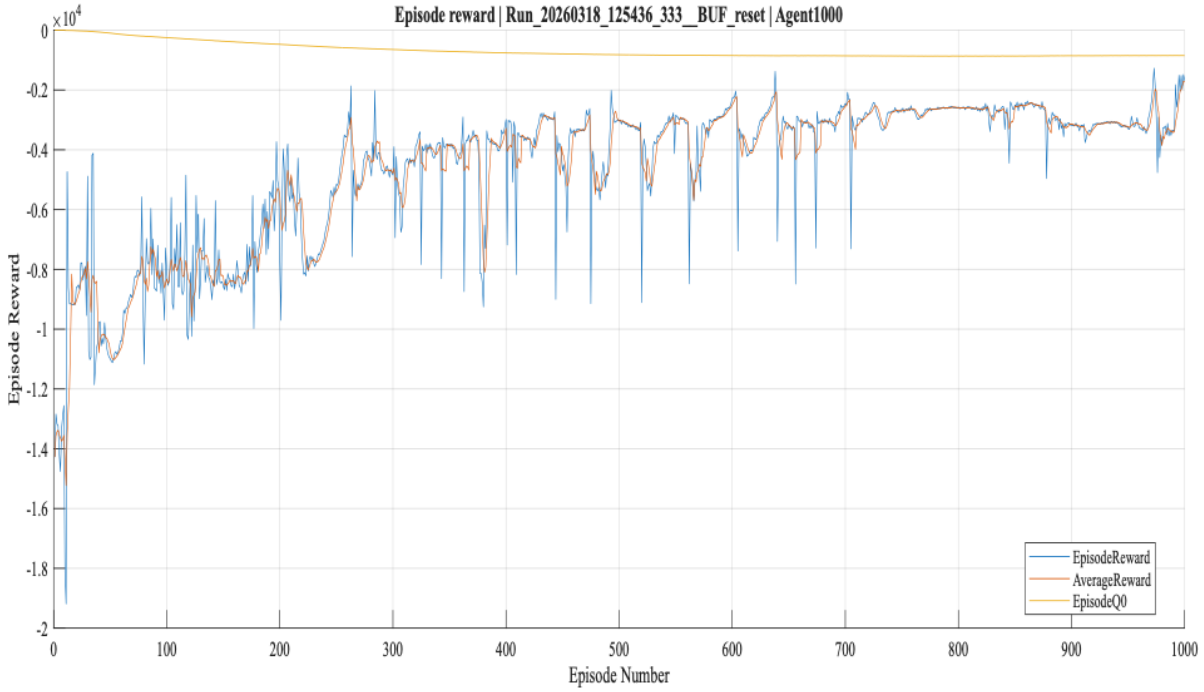




Evaluación del Aprendizaje

Curva de Aprendizaje y Métricas. Agente1000



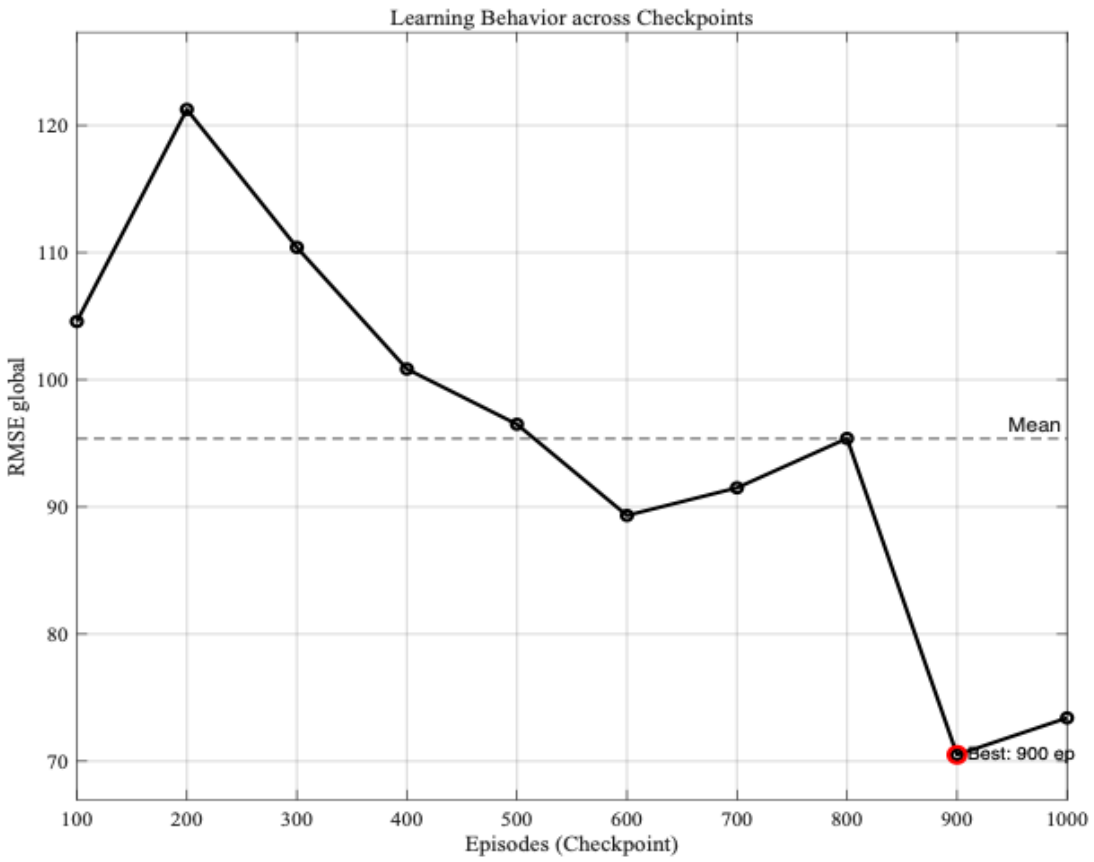


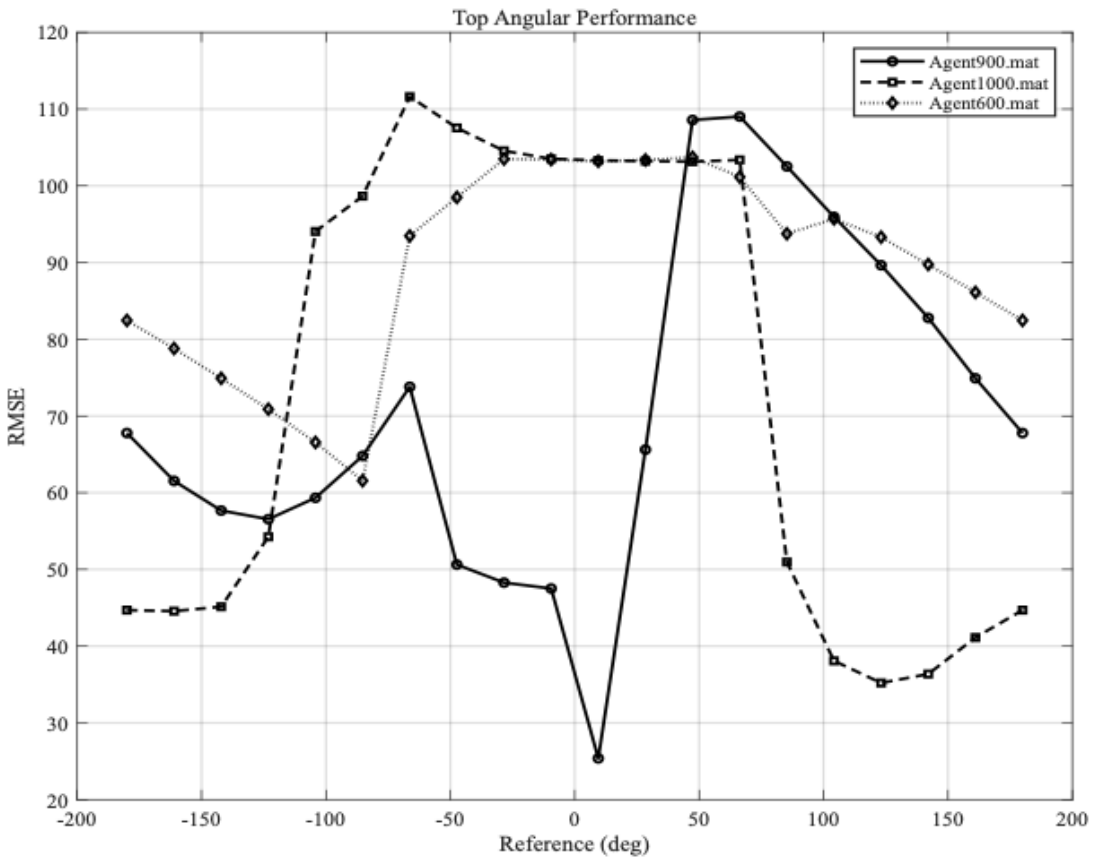
Training Stats			Advanced Agent Options		
Métrica	Símbolo	Valor	Métrica	Símbolo	Valor
Total de episodios	N_{ep}	1000	Tiempo muestreo	T_s	0.01
Recompensa total último episodio	R_{ep}	-1686.53	Factor descuento	γ	0.99
Recompensa Media	$\bar{R}$	-1740.02	Tamaño del Batchize	B	64
Pasos último episodio	-	600	Tamaño del Exp. Buffer		10000
Número total de pasos	N_{steps}	600000	Modo del Buffer	-	Reset
Promedio pasos/eps	-	600	Taza aprendizaje actor	α_a	1.0000e-04
Valor Q estimado	Q_0	-850.26	Optimizador del actor	-	adam
			Taza aprendizaje critico	α_c	7.0000e-04
			Optimizador del critico	-	0.01
			Coeficiente actualización suave	τ	0.005

Exploration Gaussian Model			Target Policy Smoothing		
Métrica	Símbolo	Valor	Métrica	Símbolo	Valor
Std.Dev	σ	0.2	Std.Dev	σ	0.2
Mean	μ	0	Mean	μ	0
Lower Lim	-	-0.5	Lower Lim	-	-0.5
Upper Lim	-	0.5	Upper Lim	-	0.5
Std.Dev decay	λ_σ	2.3105e-06	Std.Dev decay	λ_σ	0
Std.Dev min	σ_{min}	0.05	Std.Dev min	σ_{min}	0.2

Evaluacion Policy Exploration Gaussian

Policy Exploration Gaussian Parametros : StdDev: 0.2, StdDev min : 0.05



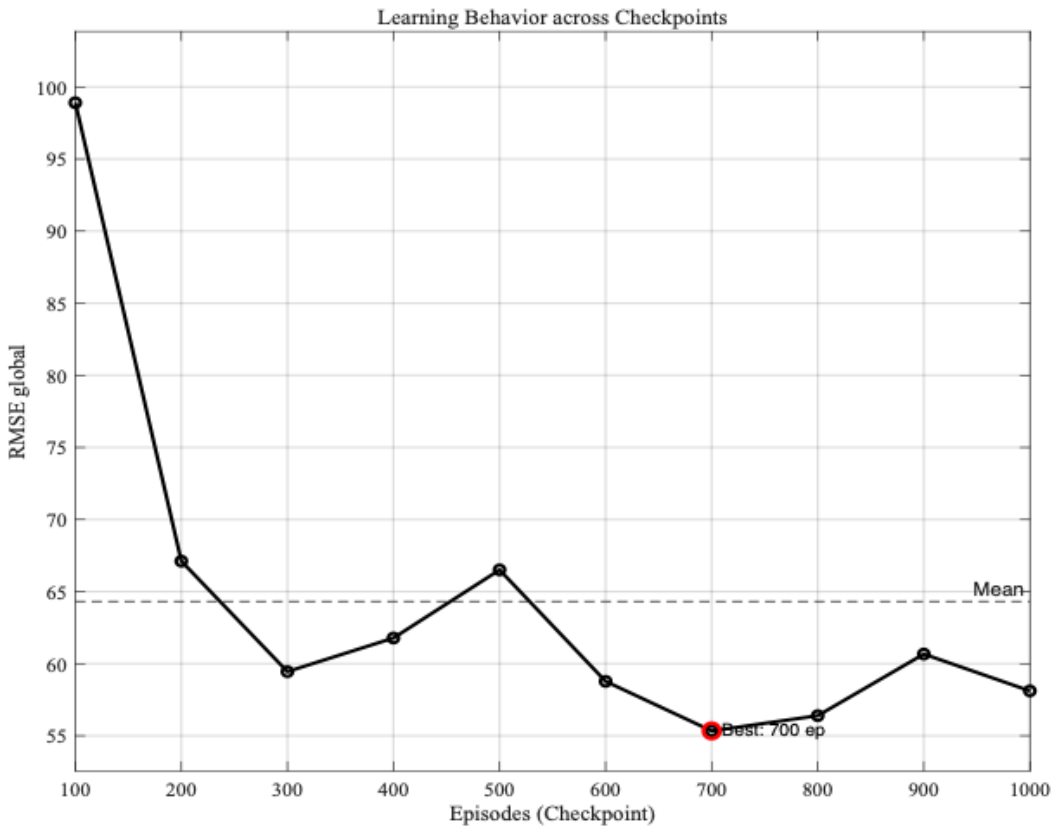


Evaluacion Policy Exploration Gaussian

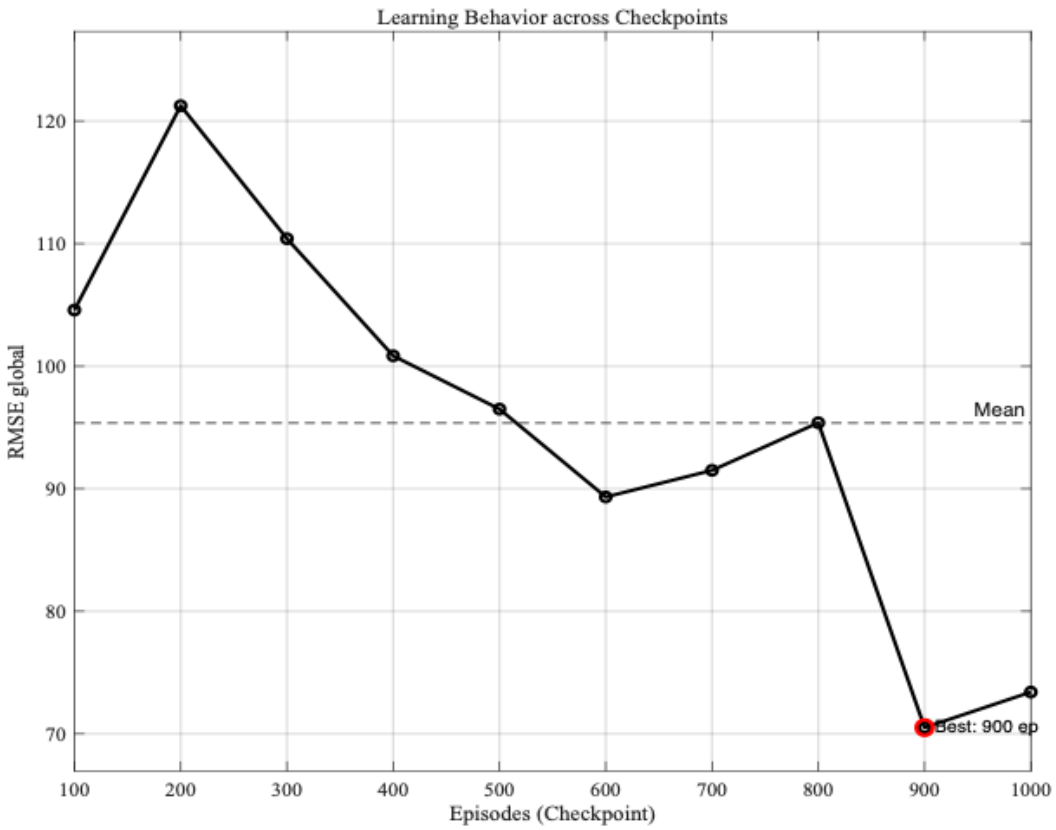
Universidad Internacional de Valencia

Comparacion progression del RMSE durante el Entrenamiento

StdDev: 0.3162, StdDev min : 0. 1



StdDev: 0.2, StdDev min : 0. 05

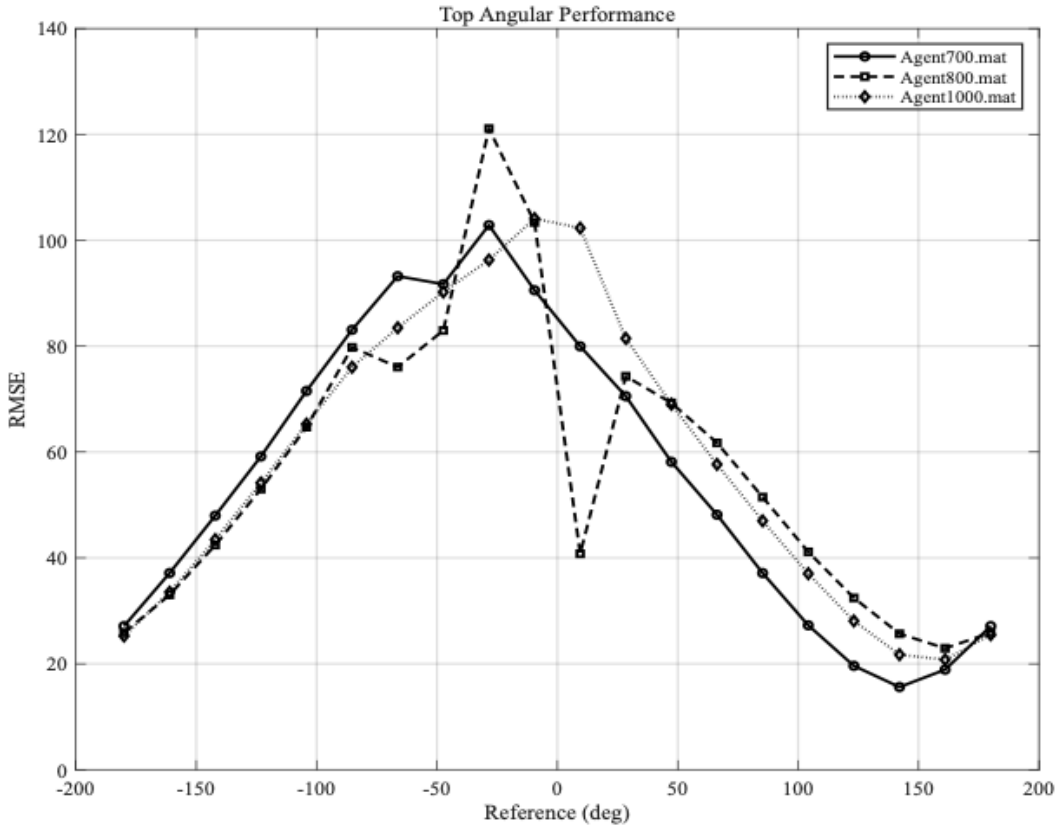


Evaluacion Policy Exploration Gaussian

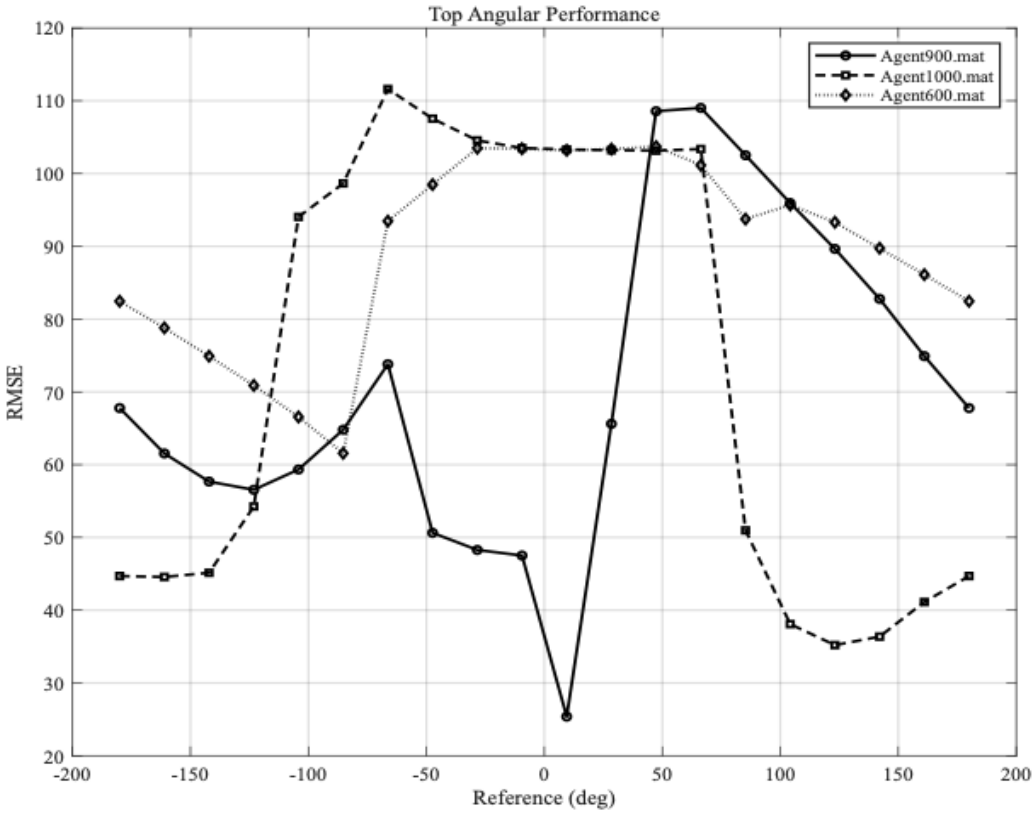
Universidad Internacional de Valencia

Comparacion progression del RMSE durante el Entrenamiento

StdDev: 0.3162, StdDev min : 0. 1



StdDev: 0.2, StdDev min : 0. 05



Evaluacion Policy Exploration Gaussian

La variación del nivel de exploración gaussiana tiene un impacto directo en la calidad del aprendizaje y en la capacidad de convergencia del agente.

Ambos agentes fueron entrenados bajo condiciones equivalentes, variando únicamente el nivel de exploración gaussiana. Los resultados muestran que un mayor nivel de exploración (**σ = 0.3162, σ_min = 0.1**) permite una convergencia significativamente más eficiente, alcanzando valores de recompensa superiores (≈ −1250) en comparación con el agente con menor exploración (**≈ −1740**).

Este comportamiento se refleja claramente en la progresión del RMSE durante el entrenamiento, donde el agente con mayor exploración presenta una reducción más consistente y rápida del error, evidenciando una mejor capacidad de aprendizaje global.

A nivel de desempeño, la comparación del RMSE muestra que un balance adecuado entre exploración y explotación es crítico: valores altos de exploración favorecen la generalización, mientras que valores más bajos mejoran la estabilidad local pero incrementan el riesgo de sobreajuste.

El nivel de exploración gaussiana controla el compromiso entre exploración y convergencia: valores altos mejoran la cobertura del espacio de estados, mientras que valores bajos favorecen la estabilidad del aprendizaje, pero pueden limitar la generalización.